ПОДАРЪК 2 / 5 · КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЖУРСТВО

Ръководство за интерпретация на образи

За да не пропуснете нищо: по една страница за всяко изследване — какво да погледнете първо, към какво да преминете след това и какво да проверите, преди да завършите разчитането.

Съдържание

Как да използвате ръководството

Рентгенография: PA рентгенография на бял дроб · AP рентгенография на бял дроб до леглото · Странична рентгенография на бял дроб · Обзорна рентгенография на корем в изправено положение · Рентгенография на китка · Рентгенография на тазобедрена става / таз · Рентгенография на коляно · Рентгенография на глезенна става · Рентгенография на шиен отдел на гръбначния стълб

КТ: КТ на глава (травма) · КТ на глава (инсулт) · КТ на гръден кош · КТ белодробна ангиография · КТ на корем и таз · Цялотелесна КТ при травма · КТ протокол за бъбречна литиаза

ЯМР: ЯМР на мозък · ЯМР на лумбален отдел на гръбначния стълб · ЯМР на коляно

Ехография и Doppler: Ехография на корем (горен етаж) · Ехография на бъбреци и пикочен мехур · eFAST · Ехография на бял дроб · Венозен Doppler на долните крайници

Следваща стъпка

ВЪВЕДЕНИЕ

Как да използвате ръководството

Едностранични списъци за всяко изследване, за да справяте бързо от телефона: 24 изследвания, всяко на своя страница.

Преди да отворите изследването, отворете съответната страница. Следвайте трите блока поред и започнете описанието с шаблонното изречение.

Всяка страница се състои от едни и същи четири блока

1 · Първо

Подготовка и качество: правилен пациент, правилно изследване, техническа адекватност, предишно изследване. Стъпка **ПОДГОТВЕТЕ** от метода.

2 · След това

Номериран ред на преглед. Гледайте всеки път в един и същ ред; не спирайте при първата находка. Стъпки **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** и **ОПИШЕТЕ** от метода.

3 · Преди приключване

Контролен списък на най-често пропусканите места и червени флагове (red flags) за незабавно съобщаване. **Сравнете** и **ОБОБЩЕТЕ**.

Шаблон за формулировка на описанието

Шаблон, който ще адаптирате според собствените си находки. Квадратните скоби (**[дясно/ляво]**, **...**) попълнете; неприложимото изречение изтрийте.

Използване от телефон

Запазете PDF файла в телефона си и от съдържанието преминете към изследването. Всяко изследване е на една страница; може да се прочете от начало до край без превъртане на екрана.

Не забравяйте

Когато видите червен флаг, не чакайте да завършите описанието: първо съобщете на Вашия ръководител и на клинициста, след това впишете съобщаването с часа в описанието.

PA рентгенография на бял дроб

Рентгенография *При амбулаторен пациент: гръдна болка, задух, температура, кашлица и предоперативна оценка.*

1 · Първо

- Проверете името на пациента, датата, маркера за страна и проекцията (ако лопатките са извън белодробните полета — PA).
- Ротация: медиалните краища на ключиците на еднакво разстояние ли са от спинозните израстъци?
- Инспириум: по медиоклавикуларната линия трябва да се виждат около 6 предни или 9–10 задни ребра.
- Пенетрация: прешлените зад сърдечната сянка трябва да се различават слабо.
- Отворете предишната рентгенография; сравнението е най-силният Ви инструмент.

2 · След това

1. **Дихателни пътища:** трахеята по средната линия ли е, карина и главни бронхи.
2. **Медиастинум и хилуси:** ширина, контур, плътност и височина на хилусите.
3. **Сърце:** кардиоторакален индекс, контури.
4. **Бели дробове:** прегледайте горните, средните и долните зони, като сравнявате дясно и ляво.
5. **Плевра:** костофренични синуси, плеврална линия по протежение на гръдната стена.
6. **Диафрагма:** контур, свободен газ под диафрагмата, стомашен газ.
7. **Кости и меки тъкани:** ребра, ключици, рамене, сенки на гърдите, подкожен емфизем.
8. **Тръби, катетри и устройства.**

3 · Преди приключване

- [ ] Върхове (зад припокриването на ребрата и ключицата).
- [ ] Хилуси и ретрокардиално пространство.
- [ ] Под и зад куполите на диафрагмата.
- [ ] Ребрата едно по едно (фрактура, литична лезия).
- [ ] Аксила и меки тъкани на гърдата (мастектомия, формация).

Червени флагове · съобщете незабавно

Тензионен пневмоторакс · свободен газ под диафрагмата · разширен медиастинум · неправилно позиционирана тръба/катетър.

Шаблон за формулировка на описанието

PA рентгенография на бял дроб: Технически адекватна. Трахеята е по средната линия. Кардиоторакалният индекс е в нормални граници. Медиастинумът и хилусите са без отклонения. В паренхима на двата бели дроба не се визуализират активна консолидация или формация. Костофреничните синуси са свободни. Под диафрагмата не се визуализира свободен газ. Визуализираните костни структури са без отклонения. Заключение: Не се установява активна белодробна патология.

АР рентгенография на бял дроб до леглото

Рентгенография *Пациент в интензивно отделение, в клиниката или на легло в спешното отделение; контрол на тръби и катетри и клинично влошаване.*

1 · Първо

- Отбележете проекцията и положението: АР, в легнало или полуседнало положение (изливът и въздухът се събират на различни места).
- На АР рентгенографията сърцето и медиастинумът изглеждат уголемени; не оценявайте кардиоторакалния индекс.
- Ротацията и инспириумът често са ограничени; посочете техническото ограничение в описанието.
- Винаги отваряйте предишната рентгенография до леглото една до друга: основният въпрос тук е „какво се е променило?“.

2 · След това

1. **Първо тръбите и катетрите:** Върхът на ЕТТ (спрямо карината), назогастралната сонда (в стомаха под диафрагмата ли е), върхът на ЦВК (дистална ГПВ / кавоатриален преход), гръдният дренаж, електродите на пейсмейкъра.
2. **Пневмоторакс:** при лежащ пациент въздухът се събира отпред и отдолу; белег на дълбокия сулкус, остър контур на сърцето и диафрагмата.
3. **Излив:** дифузно мъгляво повишаване на плътността, апикална шапка.
4. **Бели дробове:** оток, консолидация, ателектаза (особено в левия долен дял зад сърцето).
5. **Медиастинум и сърце:** разширение спрямо предишната рентгенография.
6. **Субдиафрагмално пространство** и **меки тъкани** (подкожен емфизем).

3 · Преди приключване

- [ ] Открихте ли поотделно върха на всяка тръба и катетър?
- [ ] Ретрокардиално пространство и левият долен дял.
- [ ] Костофренични синуси (дълбок сулкус).
- [ ] Върхове.
- [ ] Описано ли е всичко ново спрямо предишната рентгенография?

Червени флагове · съобщете незабавно

ЕТТ в главен бронх или в хранопровода · НГС в дихателните пътища · нов пневмоторакс след интервенция · признаци на тензия.

Шаблон за формулировка на описанието

АР рентгенография на бял дроб до леглото (полуседнало положение). Сравнена с предишното изследване от (дата). Върхът на ЕТТ е на ... cm над карината. Върхът на ЦВК е в дисталната ГПВ. Върхът на НГС е под диафрагмата, в проекцията на стомаха. Не се визуализира пневмоторакс. [...] Спрямо предишното изследване [увеличен/намален/непроменен].

Странична рентгенография на бял дроб

Рентгенография *Локализация на суспектната находка от РА рентгенографията, скрита патология на долните дялове и медиастинума.*

1 · Първо

- Разчитайте заедно с РА рентгенографията; страничната не се интерпретира самостоятелно.
- Ръцете вдигнати ли са, достатъчно ли е инспириумът?
- Определете коя страна е по-близо до касетата и разграничете двете хемидиафрагми (предната част на левия купол се заличава от сърцето, стомашният газ е под левия купол).

2 · След това

1. **Ретростернално пространство:** трябва да е рентгенопрозрачно (засенчване: формация в предния медиастинум).
2. **Ретрокардиално пространство:** трябва да е рентгенопрозрачно.
3. **Прешлени:** в каудална посока трябва да изглеждат по-рентгенопрозрачни; ако долните гръдни прешлени изглеждат по-плътни, помислете за патология на долния дял.
4. **Хилуси** и белодробни артерии.
5. **Фисури:** голяма и малка; задебеляване, изместване.
6. **Задни костофренични синуси:** малкият излив се вижда първо тук.
7. **Трахея** и дихателни пътища.
8. **Стернум и гръдни прешлени:** височини на прешленните тела, компресионна фрактура.

3 · Преди приключване

- [ ] Ретростернално и ретрокардиално пространство.
- [ ] Задни костофренични синуси.
- [ ] Височини на телата на гръдните прешлени.
- [ ] В кой дял/сегмент на страничната проекция попада находката от РА.

Червени флагове · съобщете незабавно

Ретростернално засенчване (формация в предния медиастинум) · колапс на прешлен · консолидация на долен дял, скрита на РА рентгенографията.

Шаблон за формулировка на описанието

РА и странична рентгенография на бял дроб: [...]. На страничната рентгенография ретростерналното и ретрокардиалното пространство са свободни. Задните костофренични синуси са свободни. Височините на телата на гръдните прешлени са запазени.

Обзорна рентгенография на корем в изправено положение

Рентгенография *Коремна болка, съмнение за обструкция, съмнение за перфорация, рентгеноконтрастен конкремент и чуждо тяло.*

1 · Първо

- В изправено или в легнало положение? Хидроаеричните нива се виждат само на рентгенография в изправено положение или в декубитус.
- Включени ли са в образа диафрагмата и симфизата?
- При съмнение за свободен газ рентгенографията на бял дроб в изправено положение е по-чувствителна; при пациент, който не може да стои — ляв латерален декубитус или КТ.
- Предишно изследване и анамнеза за прекарани операции.

2 · След това

1. **Свободен газ:** под диафрагмата, белег на Rigler, белег на футболната топка на рентгенография в легнало положение.
2. **Разпределение на чревните газове:** тънко черво (централно, valvulae conniventes) и дебело черво (периферно, хаустри); калибър (практическо правило 3-6-9 cm).
3. **Хидроаерични нива:** брой и разпределение.
4. **Газ в ректума** — има ли?
5. **Признаци на волвулус:** огромна бримка с форма на обърнато U, издигаща се от таза (кафеено зърно).
6. **Калцификати:** бъбреци–ход на уретерите–пикочен мехур, жлъчен мехур, панкреас, съдове.
7. **Мекотъканни сенки:** контури на черния дроб, слезката и m. psoas.
8. **Кости:** прешлени, таз, тазобедрени стави.
9. **Тръби, стентове и чужди тела.**

3 · Преди приключване

- [ ] Субдиафрагмални пространства и белодробни бази.
- [ ] Таз (не бъркайте флеболитите с конкременти; проследете хода на уретера).
- [ ] Херниални отвори (чревен газ в ингвиналната област).
- [ ] Кости (литична/склеротична лезия).
- [ ] Газ в чревната стена (пневматоза) или разклонен газ в черния дроб.

Червени флагове · съобщете незабавно

Свободен газ · волвулус на сигмата или цекума · изразена дилатация на дебелото черво (съмнение за токсичен мегаколон) · пневматоза или газ в порталната вена.

Шаблон за формулировка на описанието

Обзорна рентгенография на корем в изправено положение: Под диафрагмата не се визуализира свободен газ. Разпределението на чревните газове е неспецифично. Не се установяват патологични хидроаерични нива. По хода на пикочните пътища не се визуализира плътност, съответстваща на рентгеноконтрастен конкремент. Визуализираните костни структури са без отклонения.

Рентгенография на китка

Рентгенография *Болка в китката след падане, деформация, болезненост в анатомичната табакера.*

1 · Първо

- Поне две ортогонални проекции (PA и странична); при съмнение за скафоидна кост — скафоидна серия.
- Има ли маркер за страна и включена ли е в образа исканата област?
- Истински странична ли е страничната проекция (радиусът и улната се припокриват)?
- При деца — необходимост от сравнение на растежните плочки с контралатералната страна.
- Клиничен въпрос: мястото на точковата болезненост.

2 · След това

1. **Меки тъкани:** оток, заличаване на пронаторната мастна ивица.
2. **Дистален радиус:** кортикална непрекъснатост, ставна повърхност, ангулация на страничната проекция.
3. **Улна** и стилоиден израстък на улната.
4. **Карпални кости:** три гладки карпални дъги (дъги на Gilula).
5. **Скафоидна кост:** особено талията.
6. **Подреждане радиус–лунатна–капитатна кост на страничната проекция:** луксация на лунатната кост и перилунатна луксация.
7. **Метакарпални кости**, фалангите и ставните междини.
8. **Костни структури:** остеопения, литична лезия.

3 · Преди приключване

- [ ] Скафоидна кост.
- [ ] Стилоиден израстък на улната.
- [ ] Карпалните дъги и лунатната кост на страничната проекция.
- [ ] Основа и шийка на пета метакарпална кост.
- [ ] Краищата на снимката.

Червени флагове · съобщете незабавно

Луксация на лунатната кост или перилунатна луксация · съмнение за открита фрактура (въздух в меките тъкани) · дислоцирана вътреставна фрактура · клинично суспектна скафоидна кост при нормална рентгенография.

Шаблон за формулировка на описанието

Рентгенография на [дясната/лявата] китка в PA и странична проекция: В метафизата на дисталния радиус се визуализира фрактурна линия, [достигаща/недостигаща] ставната повърхност, с [дорзална/воларна] ангулация. Подреждането на карпалните кости е запазено. В скафоидната кост не се визуализира фрактурна линия; при персистиращо клинично съмнение се препоръчва контролна рентгенография или допълнителна образна диагностика.

Рентгенография на тазобедрена става / таз

Рентгенография *Болка в тазобедрената става след падане при възрастен пациент, невъзможност за натоварване, травма на таза.*

1 · Първо

- АР рентгенография на таза и латерална рентгенография на съответната тазобедрена става.
- Ротация: симетрични ли са обтураторните отвори и илиачните крила?
- Изобразени ли са целият тазов пръстен и проксималните бедрени кости?
- Анамнеза за протеза, имплант или стара фрактура.

2 · След това

1. **Тазов пръстен:** илиачни крила, рамена на срамната и седалищната кост, ширина на симфизата, сакроилиачни стави (пръстенът обикновено се чупи на две места).
2. **Ацетабулум:** илиопектинеална и илиоисхиална линия.
3. **Глава на бедрената кост:** контур и ставна междина.
4. **Шийка на бедрената кост:** Линия на Shenton, трабекуларна непрекъснатост, прекъсване на кортикалиса, склеротична ивица при импактирана фрактура.
5. **Трохантери:** интертрохантерна и субтрохантерна област.
6. **Контралатерална тазобедрена става** — за сравнение.
7. **Сакрум:** аркуатни линии.
8. **Меки тъкани** и импланти.

3 · Преди приключване

- [ ] Рамена на срамната и седалищната кост.
- [ ] Сакрум и сакроилиачни стави.
- [ ] Контралатерална тазобедрена става.
- [ ] Субтрохантерна област (патологична или атипична фрактура).
- [ ] Краищата на снимката и долните лумбални прешлени.

Червени флагове · съобщете незабавно

Дислоцирана фрактура на бедрената шийка · фрактура на тазовия пръстен с разширение на симфизата или сакроилиачната става (риск от кървене) · луксация на тазобедрената става · съмнение за патологична фрактура.

Шаблон за формулировка на описанието

АР рентгенография на таза и латерална рентгенография на [дясната/лявата] тазобедрена става: В шийката на [дясната/лявата] бедрена кост се визуализира [субкапитална/трансцервикална] фрактурна линия; линията на Shenton е [нарушена/запазена]. В тазовия пръстен не се визуализира фрактура. Контралатералната тазобедрена става е без отклонения.

Рентгенография на коляно

Рентгенография *Травма на коляното, излив, невъзможност за натоварване; дегенеративна болка.*

1 · Първо

- AP и странична проекция; при необходимост аксиална рентгенография на пателата или коси проекции.
- Истински странична ли е страничната рентгенография (кондилите на бедрената кост се припокриват)?
- Направена ли е страничната рентгенография с хоризонтален лъч (само така се вижда ниво мазнина–течност)?
- Механизъм на травмата.

2 · След това

1. **Супрапателарен излив на страничната проекция.**
2. **Липохемартроза:** ниво мазнина–течност при хоризонтален лъч → вътреставна фрактура.
3. **Тибиални плата:** особено латералното плато; кортикално стъпало и повишена плътност.
4. **Кондили на бедрената кост.**
5. **Пателa:** фрактурна линия, нейната височина.
6. **Главичка на фибулата.**
7. **Авулзионни фрагменти:** малък фрагмент по латералния ръб на тибията (Segond) подсказва увреда на връзки.
8. **Ставни междини,** остеофит, хондрокалциноза.
9. **Меки тъкани.**

3 · Преди приключване

- [ ] Излив и ниво мазнина–течност на страничната рентгенография.
- [ ] Тибиално плато (фини фрактури).
- [ ] Главичка на фибулата.
- [ ] Малки авулзионни фрагменти.
- [ ] Интеркондиларна ямка (свободно тяло).

Червени флагове · съобщете незабавно

Липохемартроза · луксация на коляното (риск от увреда на подколенната артерия) · дислоцирана фрактура на платото · открита фрактура.

Шаблон за формулировка на описанието

Рентгенография на [дясното/лявото] коляно в AP и странична проекция: На латералното тибиално плато се визуализира фрактурна линия с депресия. На страничната рентгенография с хоризонтален лъч в супрапателарния recessus е налице ниво мазнина–течност (липохемартроза). Конгруентността на колянната става е запазена.

Рентгенография на глезенна става

Рентгенография *Болка в глезена след изкълчване и падане, болезненост на малеолите, невъзможност за натоварване.*

1 · Първо

- AP, mortise (с лека вътрешна ротация) и странична рентгенография.
- Включена ли е в образа основата на пета метатарзална кост? Ако не и има клинично съмнение — рентгенография на стъпалото.
- Маркер за страна и локализация на мекотъканния оток.

2 · След това

1. **Меки тъкани:** оток около малеолите.
2. **Латерален малеол (фибула):** нивото на фрактурата спрямо синдесмозата.
3. **Медиален малеол.**
4. **Заден малеол:** задният ръб на тибията на страничната рентгенография.
5. **Глезенна вилка:** еднаква ли е ставната междина навсякъде (медиално разширение)?
6. **Купол на талуса:** остеохондрална лезия.
7. **Калканеус на страничната проекция** и израстъците на талуса.
8. **Основа на пета метатарзална кост.**
9. **Дистална тибиофибуларна синдесмоза.**

3 · Преди приключване

- [ ] Заден малеол.
- [ ] Купол на талуса.
- [ ] Основа на пета метатарзална кост.
- [ ] Калканеус и латералният израстък на талуса.
- [ ] При фрактура на медиалния малеол — възможност за висока фрактура на фибулата (в корелация с клиниката; при необходимост рентгенография на цялата подбедрица).

Червени флагове · съобщете незабавно

Нарушение на вилката или изместване на талуса · трималеоларна фрактура · фрактура с луксация · открита фрактура.

Шаблон за формулировка на описанието

Рентгенография на [дясната/лявата] глезенна става в AP, mortise и странична проекция: На латералния малеол се визуализира коса фрактурна линия на нивото на синдесмозата. Медиалният и задният малеол са интактни. Конгруентността на глезенната вилка е запазена.

Рентгенография на шиен отдел на гръбначния стълб

Рентгенография *Нискорискова травма на шията, болка в шията; при високорискова травма първото изследване е КТ.*

1 · Първо

- На страничната рентгенография трябва да се вижда преходът C7–T1; ако не се вижда, рентгенографията е недостатъчна.
- AP и трансорална (с отворена уста) рентгенография за денса.
- Снимка с шийна яка; решението за сваляне на имобилизацията не се взема въз основа на Вашето описание.
- Движение и сумация на раменете: посочете техническото ограничение.

2 · След това

1. **Подреждане:** предната вертебрална линия, задната вертебрална линия, спиноламинарната линия и върховете на спинозните израстъци трябва да образуват плавни дъги.
2. **Кости:** височини на прешленните тела, задни елементи, спинозни израстъци.
3. **Денс и C1–C2:** атлантодентално разстояние.
4. **Междупрешленни пространства** и фасетни стави.
5. **Превертебрални меки тъкани:** разширението е признак на травма или инфекция.
6. **Разстояние между спинозните израстъци:** ветрилообразното разтваряне подсказва увреда на връзки.
7. **AP и рентгенография за денса:** спинозните израстъци по средната линия, латералните маси на C1 симетрични.

3 · Преди приключване

- [ ] Преход C7–T1.
- [ ] Основа на денса.
- [ ] Превертебрални меки тъкани.
- [ ] Конгруентност на фасетните стави.
- [ ] Краниовертебрален преход.

Червени флагове · съобщете незабавно

Нарушено подреждане · луксация на фасетни стави · превертебрален оток · фрактура на денса → продължаване на имобилизацията и препоръка за КТ.

Шаблон за формулировка на описанието

Странична, AP и трансорална рентгенография на шиен отдел на гръбначния стълб: На страничната рентгенография са оценени прешлените от C1 до T1. Подреждането е запазено. Височините на прешленните тела са без отклонения. Ширината на превертебралните меки тъкани е без отклонения. Не се визуализира остра фрактура.

КТ на глава (травма)

КТ *Черепно-мозъчна травма, промяна в съзнанието, падане при пациент на антикоагуланти.*

1 · Първо

- Безконтрастно изследване.
- Отворете поотделно мозъчния, субдуралния (широк) и костния прозорец.
- Тънкослойни костни реконструкции; коронални и сагитални MPR.
- Артефакт от движение; клинична информация: GCS, антикоагуланти, място на удара.

2 · След това

1. **Екстрааксиално:** епидурална и субдурална колекция (по периферията на черепа в субдурален прозорец), по хода на фалкса и тенториума.
2. **Субарахноидално:** цистерни, сулкуси, интерпедункуларна цистерна.
3. **Интрапаренхимно:** контузия (фронтална и темпорална основа), хематом.
4. **Интравентрикуларен кръвоизлив.**
5. **Обемен ефект:** изместване на средната линия, състояние на базалните цистерни, херниация (субфалксова, ункална, тонзиларна).
6. **Размер на вентрикулите.**
7. **Костен прозорец:** калвариум, черепна основа, темпорална кост, орбита и лицеви кости.
8. **Екстракраниално:** хематом на скалпа (мястото на удара и срещуположната страна), течност в синусите и мастоида, пневмоцефалия.

3 · Преди приключване

- [ ] Вертекс (тънък субдурален хематом в коронална реконструкция).
- [ ] По хода на тенториума и в задната черепна ямка.
- [ ] Под хематома на скалпа и контралатералната страна (контракуп).
- [ ] Черепна основа и темпорална кост.
- [ ] Горен шиен отдел на гръбначния стълб в образа.

Червени флагове · съобщете незабавно

Хематом с обемен ефект · херниация · заличаване на базалните цистерни · импресионна фрактура · открита фрактура или пневмоцефалия.

Шаблон за формулировка на описанието

Безконтрастна КТ на глава: Не се визуализира вътречерепен кръвоизлив. Срединните структури не са изместени. Вентрикулната система и цистерните са без отклонения. Диференциацията между сиво и бяло вещество е запазена. В костния прозорец не се визуализира фрактура на калвариума и черепната основа. В скалпа [ляво париетално] е налице хематом. Заключение: Не се установява остра вътречерепна патология.

КТ на глава (инсулт)

КТ *Внезапно настъпил неврологичен дефицит, инсултен протокол.*

1 · Първо

- Установете времето на начало на симптомите.
- Първо безконтрастна КТ; използвайте инсултен прозорец (тесен прозорец).
- Включва ли протоколът КТ ангиография и перфузия?
- Първият и най-важен въпрос: има ли кръвоизлив?

2 · След това

1. **Кръвоизлив:** интрацеребрален, субарахноидален, субдурален — ако е налице, пътят към исхемичното лечение се затваря, съобщете незабавно.
2. **Белег на хиперденсната артерия:** MCA и базиларна артерия, в сравнение с контралатералната страна.
3. **Ранни признаци на исхемия:** загуба на insular ribbon, заличаване на nucleus lentiformis, загуба на диференциацията между сиво и бяло вещество, заличаване на сулкусите.
4. **ASPECTS:** ако Вашето лечебно заведение го използва, оценете зона по зона в басейна на MCA.
5. **Задна черепна ямка:** мозъчен ствол и малък мозък (погледнете въпреки артефактите).
6. **Стари инфаркти** и болест на малките съдове.
7. **Състояния, имитиращи инсулт:** тумор, субдурален хематом.
8. **Ако има КТА:** оклузия на голям съд (ICA, M1, M2, базиларна), каротидна бифуркация, колатерали.

3 · Преди приключване

- [ ] Сравнен ли е двустранно хиперденсният съд?
- [ ] Базиларна артерия и малък мозък.
- [ ] Аортна дъга и шийни съдове на КТА.
- [ ] Белодробните върхове в обхвата на КТА.

Червени флагове · съобщете незабавно

Кръвоизлив · оклузия на голям съд → незабавно към инсултния екип · обширна ранна исхемия.

Шаблон за формулировка на описанието

Безконтрастна КТ на глава (инсултен протокол): Не се визуализира вътречерепен кръвоизлив. В басейна на [дясната/лявата] MCA ранни признаци на исхемия [се визуализират/не се визуализират]; ASPECTS: ... . Белег на хиперденсна MCA [е налице/не е налице]. КТА: Оклузия в сегмент M1 на [дясната/лявата] MCA [...]. Находката е съобщена на инсултния екип в ... ч.

КТ на гръден кош

КТ *Формация или нодул, инфекция, интерстициално заболяване, нетравматични патологии на гръдния кош.*

1 · Първо

- Безконтрастно или с контраст, коя фаза?
- Прозорци: белодробен, медиастинален (мекотъканен), костен.
- Тънки срезове; MIP за нодули.
- Отворете предишната КТ (при нодул времето за удвояване е критично).

2 · След това

1. **Белодробен прозорец — дихателни пътища:** от трахеята до сегментните бронхи.
2. **Белодробен прозорец — паренхим:** нодул, консолидация, матово стъкло, интерстициални промени, емфизем.
3. **Плевра и фисури:** излив, задебеляване, пневмоторакс.
4. **Медиастинален прозорец:** сърце, перикард, аорта и белодробна артерия, лимфни възли, хранопровод, щитовидна жлеза.
5. **Гръдна стена,** аксила и гърда.
6. **Горна част на корема в образа:** черен дроб, надбъбречни жлези, слезка, горни полюси на бъбреците.
7. **Костен прозорец:** прешлени, ребра, стернум (фрактура, литична или склеротична лезия).

3 · Преди приключване

- [ ] Централни дихателни пътища (ендобронхиална лезия).
- [ ] Белодробни върхове и костофренични синуси.
- [ ] Ретрокардиално и паравертебрално пространство.
- [ ] Надбъбречни жлези.
- [ ] Кости и щитовидна жлеза.

Червени флагове · съобщете незабавно

Инцидентална белодробна емболия · дисекация или аневризма на аортата · пневмоторакс · формация, компресираща горната празна вена.

Шаблон за формулировка на описанието

Контрастна КТ на гръден кош: Трахеята и главните бронхи са проходими. В паренхима на двата бели дроба не се визуализира активна консолидация. [В ... дял се визуализира солиден нодул с размер ... mm; препоръчва се проследяване според ръководството за проследяване на нодули, прието във Вашето лечебно заведение.] Не се визуализира плеврален излив. В медиастинума не се визуализират лимфни възли с патологични размери. Във визуализираните костни структури не се визуализират литични или склеротични лезии.

КТ белодробна ангиография

КТ *Съмнение за белодробна емболия.*

1 · Първо

- Качество на контрастирането: има ли достатъчно контрастиране в белодробния ствол? Ако е недостатъчно, посочете го в описанието.
- Дихателен артефакт и артефакт от движение (особено в долните дялове).
- Тънки срезове, MPR и MIP.
- Бъбречната функция и решението за контраст са на клиничния екип; Вие опишете диагностичната пригодност.

2 · След това

1. **Белодробен ствол → дясна и лява → лобарни → сегментни → субсегментни:** проследете последователно всеки клон.
2. **Дефект в изпълването:** остър (централен, разширяващ съда, с остри ъгли) или хроничен (ексцентричен, прилепнал към стената, мрежи/ленти, стеснен съд).
3. **Обременяване на дясното сърце:** Съотношение RV/LV, изправяне или изпъкване наляво на междукамерния септум, рефлукс на контраст в ДПВ и чернодробните вени.
4. **Паренхим:** клиновиден инфаркт с плеврална основа, мозаечна перфузия.
5. **Плеврален излив.**
6. **Диференциални диагнози:** пневмония, дисекация, пневмоторакс, перикарден излив, формация.

3 · Преди приключване

- [ ] Артерии на долните дялове (тук артефактите от движение са най-чести).
- [ ] Субсегментни клонове.
- [ ] Дясна камера и септум.
- [ ] Посочено ли е в описанието качеството на контрастирането?

Червени флагове · съобщете незабавно

Емболия в централна или главна белодробна артерия · признаци на обременяване на дясното сърце · алтернативна критична диагноза (дисекация, пневмоторакс).

Шаблон за формулировка на описанието

КТ белодробна ангиография: Контрастирането на белодробните артерии е диагностично достатъчно. В [десните/левите] [лобарни/сегментни] клонове на белодробната артерия се визуализират дефекти в изпълването, съответстващи на остра белодробна емболия. Съотношение RV/LV ...; изправяне на септума [е налице/не е налице]. Заключение: Остра белодробна емболия. Находката е съобщена в ... ч. след разговор с ...

КТ на корем и таз

КТ *Остра коремна болка, апендицит, дивертикулит, обструкция, перфорация, формация.*

1 · Първо

- Фаза(и): безконтрастна, артериална, портовенозна, късна; има ли перорален контраст?
- Уточнете клиничния въпрос (локализация на болката, температура, оперативна анамнеза).
- Прозорци: мекотъканен, белодробен за белодробните бази, широк за свободен газ, костен.

2 · След това

1. **Белодробни бази.**
2. **Черен дроб,** жлъчен мехур и жлъчни пътища.
3. **Слезка, панкреас, надбъбречни жлези.**
4. **Бъбреци, уретери, пикочен мехур.**
5. **Гастроинтестинален тракт:** проследете от стомаха до ректума (стена, калибър, апендикс).
6. **Мезентериум и перитонеум:** свободна течност, свободен газ, инфилтрация на мастната тъкан.
7. **Съдове:** аорта, truncus coeliacus и мезентериални артерии, портална венозна система.
8. **Лимфни възли:** ретроперитонеални, мезентериални, тазови.
9. **Тазови органи.**
10. **Коремна стена и хернии; кости.**

3 · Преди приключване

- [ ] Открит ли е апендиксът?
- [ ] Херниални отвори (ингвинални, феморални, умбиликални, инцизионни).
- [ ] Свободен газ (в широк прозорец).
- [ ] Мезентериални съдове.
- [ ] Кости и белодробни бази.

Червени флагове · съобщете незабавно

Свободен газ · признаци на мезентериална исхемия (пневматоза, газ в порталната вена, липса на контрастно усилване на стената) · странгулация · руптурирала ААА · активна екстравазация на контраст.

Шаблон за формулировка на описанието

Контрастна КТ на корем и таз (портовенозна фаза): Черният дроб, слезката, панкреасът, надбъбречните жлези и бъбреците са без отклонения. Апендиксът [се визуализира; калибърът и околността му са без отклонения]. Не се визуализират свободна течност или свободен газ. Калибърът на червата е без отклонения. Не се визуализират лимфни възли с патологични размери. Заключение: Не се установява остра абдоминална патология.

Цялотелесна КТ при травма

КТ *Политравма, високоенергиен механизъм.*

1 · Първо

- Познавайте протокола: глава и шиен отдел на гръбначния стълб — безконтрастно; гръден кош-корем-таз — с контраст (артериална и портовенозна фаза или split bolus).
- Хемодинамично състояние на пациента.
- Разчитайте на два етапа: първо бързо първично разчитане за животозастрашаващи находки и устно предварително съобщение, след това подробно вторично разчитане.

2 · След това

1. **Глава:** кръвоизлив с обемен ефект, херниация.
2. **Шиен отдел на гръбначния стълб:** подраждане, фрактура.
3. **Гръден кош:** тензионен пневмоторакс, масивен хемоторакс, увреда на аортата, перикарден излив.
4. **Корем:** хемоперитонеум, лацерация на паренхимен орган, активна екстравазация.
5. **Таз:** фрактура на пръстена, хематом, активно кървене.
6. **Тораколумбален отдел на гръбначния стълб:** фрактура и нестабилност.
7. **Позиция на тръбите и катетрите.**
8. **Вторично разчитане:** лицеви кости, крайници, черва-мезентериум, диафрагма, бъбреци и пикочен мехур.

3 · Преди приключване

- [ ] Диафрагма (руптура).
- [ ] Черва и мезентериум (помислете за тях при наличие на свободна течност без увреда на паренхимните органи).
- [ ] Панкреас и дуоденум.
- [ ] Пикочен мехур (може да е необходима късна фаза).
- [ ] Ребра, лопатка, стернум и крайниците в образа.

Червени флагове · съобщете незабавно

Вътречерепен кръвоизлив с обемен ефект · увреда на аортата · тензионен пневмоторакс · активно кървене · нестабилна фрактура на таза или гръбначния стълб.

Шаблон за формулировка на описанието

Цялотелесна КТ при травма — предварително съобщение (час ...): [Животозастрашаващи находки]. Подробно описание: Глава: [...]. Шиен отдел на гръбначния стълб: [...]. Гръден кош: [...]. Корем-таз: [...]. Гръбначен стълб: [...]. Крайници: [...]. Находките са съобщени на травма екипа в ... ч.

КТ протокол за бъбречна литиаза

КТ *Съмнение за бъбречна колика, проследяване на уролитиаза.*

1 · Първо

- Безконтрастно нискодозово изследване.
- Обхват от бъбреците до дъното на пикочния мехур.
- Коронални реконструкции.
- Предишни изследвания и известна анамнеза за литиаза.

2 · След това

1. **Бъбреци:** конкремент, хидронефроза, инфилтрация на перирепалната мастна тъкан, паренхим.
2. **Проследете уретера срез по срез:** пиелоуретерален преход, кръстосване с илиачните съдове и уретеровезикален преход (тесни места).
3. **Конкремент:** най-голям диаметър, локализация (проксимален, среден, дистален уретер, UVJ).
4. **Вторични находки:** хидроуретеронефроза, инфилтрация на периуретералната мастна тъкан, уголемяване на бъбрека.
5. **Състояния, имитиращи конкремент:** флеболит (кръгъл, често с централно просветление), съдова калцификация; мекотъканен пръстен около конкремента (едематозен уретер) е в полза на конкремент.
6. **Пикочен мехур.**
7. **Диференциални диагнози:** апендицит, дивертикулит, аднексиална патология, аневризма на коремната аорта.

3 · Преди приключване

- [ ] Уретеровезикален преход (конкремент при входа на пикочния мехур).
- [ ] Контралатерален бъбрек.
- [ ] Апендикс и аорта.
- [ ] Посочени ли са в описанието диференциалните диагнози?

Червени флагове · съобщете незабавно

Признаци на инфекция при конкремент и обструкция (съмнение за пионефроза) · обструкция на единствен бъбрек · двустранна обструкция · перирепална течност (руптура на форникс) · ААА.

Шаблон за формулировка на описанието

Безконтрастна КТ (протокол за литиаза): В дисталния [десен/ляв] уретер, на нивото на UVJ, се визуализира конкремент с размер ... mm, с проксимална [лека/умерена] хидроуретеронефроза и инфилтрация на периуретералната мастна тъкан. В контралатералния бъбрек [...]. Не се визуализира друга остра патология.

ЯМР на мозък

ЯМР *Остро неврологично състояние, формация, инфекция, демиелинизиращо заболяване, епилептичен пристъп.*

1 · Първо

- Разпознавайте секвенциите: T1, T2, FLAIR, DWI и ADC, SWI или GRE, T1 с контраст.
- Равнини (аксиална, коронална, сагитална).
- Приложен ли е контраст?
- Предишно изследване и клиничен въпрос.

2 · След това

1. **DWI/ADC:** остра исхемия, абсцес, хиперцелуларна лезия (DWI светла + ADC тъмна = рестрикция).
2. **FLAIR:** лезии в бялото вещество, хиперинтензен сигнал в сулкусите (САК, менингит), оток.
3. **T2:** Ликворни пространства, flow void на съдовете.
4. **T1:** стадий на кръвоизлива, мазнина, светли лезии преди контраста.
5. **SWI/GRE:** микрокръвоизливи, калцификати.
6. **T1 с контраст:** контрастно усилваща се лезия, менингеално усилване.
7. **Средна линия:** corpus callosum, хипофиза, мозъчен ствол; вентрикули и цистерни.
8. **Задна черепна ямка** и краниовертебрален преход (тонзили).
9. **Извън черепа:** орбити, синуси, мастоиди, костен мозък на калвариума.

3 · Преди приключване

- [ ] Хипофиза и села.
- [ ] Понтоцеребеларен ъгъл и вътрешни слухови проходи.
- [ ] Краниовертебрален преход.
- [ ] Дурални венозни синуси (тромбоза).
- [ ] Орбити и костен мозък на черепа.

Червени флагове · съобщете незабавно

Остър инфаркт · абсцес · обемен ефект или херниация · тромбоза на венозните синуси.

Шаблон за формулировка на описанието

Контрастна ЯМР на мозък: На дифузионно претеглените образи не се визуализира рестрикция на дифузията, съответстваща на остра исхемия. В супратенториалния и инфратенториалния паренхим не се визуализират патологични промени в сигнала или контрастно усилване. Вентрикулната система и цистерните са без отклонения. Срединните структури не са изместени. Заключение: Не се установява явна вътречерепна патология.

ЯМР на лумбален отдел на гръбначния стълб

ЯМР *Болка в кръста и радикулопатия, съмнение за синдром на cauda equina, съмнение за инфекция или метастази.*

1 · Първо

- Секвенции: сагитални T1, T2, STIR; аксиална T2; има ли контраст?
- Броене на нивата: определете сигурно L5–S1; ако има преходен прешлен, посочете в описанието как сте броили.
- Клиника: кой корен, коя страна?

2 · След това

1. **Подреждане:** спондилолистеза.
2. **Прешленни тела:** сигнал на костния мозък (на T1 трябва да е по-светъл от диска), фрактура, оток (STIR).
3. **Дискове:** хидратация, височина, булджинг, протрузия, екструзия, секвестрация.
4. **Аксиално на всяко ниво:** централен канал, латерални recessus, неврални форамени.
5. **Conus medullaris:** ниво и сигнал; коренните на cauda equina.
6. **Фасетни стави** и ligamentum flavum.
7. **Паравертебрални меки тъкани.**
8. **Ретроперитонеум в образа:** бъбреци, аорта.

3 · Преди приключване

- [ ] Conus medullaris.
- [ ] Сакрум и сакроилиачни стави.
- [ ] Фораминални и екстрафораминални (латерални) хернии.
- [ ] Фокална лезия в костния мозък (метастаза).
- [ ] Ретроперитонеални находки.

Червени флагове · съобщете незабавно

Компресия на cauda equina · спондилодискит или епидурален абсцес · метастаза и патологична фрактура · компресия на конуса.

Шаблон за формулировка на описанието

ЯМР на лумбален отдел: Лумбалната лордоза е запазена. Височините на прешленните тела и сигналът на костния мозък са без отклонения. L4-L5: [дясна/лява] парамедианна протрузия на диска, която стеснява латералния recessus и компресира [десния/левия] корен L5. L5-S1: [...]. Conus medullaris завършва на ниво L1, сигналът му е без отклонения.

ЯМР на коляно

ЯМР *Посттравматична нестабилност на коляното, блокаж, съмнение за увреда на връзки или менискус.*

1 · Първо

- Секвенции: PD с потискане на мазнините (три равнини), T1, при необходимост T2.
- Страна и клиничен въпрос (нестабилност, блокаж, локализация на болката).
- Предишна операция (реконструкция, менискектомия).

2 · След това

1. **Медиален менискус:** преден рог, тяло, заден рог, корен.
2. **Латерален менискус:** в същия ред.
3. **ПКВ.**
4. **ЗКВ.**
5. **Колатерални връзки:** MCL; латерален комплекс (LCL, сухожилие на m. biceps femoris, m. popliteus).
6. **Екстензорен апарат:** сухожилие на квадрицепса и пателарно сухожилие, ретинакулуми.
7. **Хрущял:** пателофеморален, медиален и латерален компартимент.
8. **Костен мозък:** контузионен патерн, фрактура, остеонекроза.
9. **Ставна течност,** Бейкърова киста, плика, меки тъкани.

3 · Преди приключване

- [ ] Корени на менискусите (руптура на задния корен).
- [ ] Изместен фрагмент от менискус в интеркондиларната ямка.
- [ ] Постеролатерален ъгъл.
- [ ] Медиален пателарен ретинакулум (след луксация на пателата).
- [ ] Увреда на коя връзка подсказва разпределението на контузията?

Червени флагове · съобщете незабавно

Окултна фрактура на тибиалното плато · мултилигаментарна увреда след луксация на коляното (съдова оценка) · съмнение за тумор.

Шаблон за формулировка на описанието

ЯМР на [дясното/лявото] коляно: Визуализира се пълна руптура на предната кръстна връзка (ПКВ). В латералния феморален кондил и постеролатералното тибиално плато е налице оток на костния мозък (контузия). В задния рог на медиалния менискус се визуализира руптура, достигаща долната повърхност. Задната кръстна връзка (ЗКВ), колатералните връзки и екстензорният апарат са интактни. В ставата е налице излив.

Ехография на корем (горен етаж)

Ехография *Болка в десния горен квадрант, иктер, повишени чернодробни ензими, съмнение за холелитиаза.*

1 · Първо

- Гладуване (за оценка на жлъчния мехур).
- Конвексен трансдюсер; помагат дълбокото вдишване и положението на ляв хълбок.
- Настройка на усилването (gain) и дълбочината; клиничен въпрос.

2 · След това

1. **Черен дроб:** размер, контур, ехогенност, фокални лезии.
2. **Чернодробни и портални вени:** при необходимост кръвоток с Doppler.
3. **Жлъчен мехур:** конкремент, утайка (sludge), дебелина на стената, перихолецистна течност, сонографски Murphy.
4. **Жлъчни пътища:** интрахепатална дилатация, диаметър на холедоха.
5. **Панкреас:** глава, тяло, опашка (чревният газ може да ограничи оценката; посочете ограничението).
6. **Слезка.**
7. **Бъбреци.**
8. **Аорта и ДПВ.**
9. **Свободна течност** и плеврален излив в базалните отдели.

3 · Преди приключване

- [ ] Куполът на черния дроб (субдиафрагмално).
- [ ] Ляв дял.
- [ ] Шийка на жлъчния мехур (вклинен конкремент).
- [ ] Опашка на панкреаса.
- [ ] Морисонов джоб и плеврални синуси.

Червени флагове · съобщете незабавно

Усложнен остър холецистит · дилатация на жлъчните пътища с температура (съмнение за холангит) · необяснима свободна течност · ААА.

Шаблон за формулировка на описанието

Ехография на горен етаж на корема: Черният дроб е с нормални размери, гладък контур, хомогенна ехоструктура на паренхима; не се визуализират фокални лезии. Жлъчният мехур е с нормална дистензия, с нормална дебелина на стената; в лумена не се визуализират конкременти. Интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища не са дилатирани. Панкреасът, слезката и визуализираните бъбреци са без отклонения. Не се визуализира свободна течност.

Ехография на бъбреци и пикочен мехур

Ехография *Бъбречна колика, инфекция на пикочните пътища, нарушена бъбречна функция, хематурия, ретенция на урина.*

1 · Първо

- Пикочният мехур трябва да е изпълнен.
- Изобразете двата бъбрека по дългата и късата ос.
- Конвексен трансдюсер; цветен Doppler в готовност.

2 · След това

1. **Размер на бъбреците** (дълга ос) и контур.
2. **Дебелина и ехогенност на паренхима** (в сравнение с черния дроб и слезката).
3. **Кортикомедуларна диференциация.**
4. **Пиелокаликсна система:** хидронефроза и нейната степен.
5. **Конкремент:** акустична сянка; при цветен Doppler twinkling артефакт.
6. **Кисти и формации:** проста, комплексна или солидна?
7. **Уретери:** ако се визуализират проксималните и дисталните участъци.
8. **Пикочен мехур:** стена, конкремент, формация, дивертикул; уретерални струи с Doppler.
9. **Постмикционен остатък** (ако е било поискано).
10. **Простата или матка в образа.**

3 · Преди приключване

- [ ] Контралатерален бъбрек.
- [ ] Горен и долен полюс.
- [ ] Дъно на пикочния мехур и уретеровезикален преход (дистален конкремент).
- [ ] Киста или хидронефроза (има ли комуникация)?
- [ ] Перириенална течност.

Червени флагове · съобщете незабавно

Пионефроза (ехогенно съдържимо в пиелокаликсната система) · обструкция на единствен бъбрек · двустранна хидронефроза и ретенция на урина · солидна бъбречна формация.

Шаблон за формулировка на описанието

Ехография на бъбреци и пикочен мехур: Двата бъбрека са с нормални размери и локализация; дебелината и ехогенността на паренхима са без отклонения. В [десния/левия] бъбрек се визуализира [лека] пиелокаликсна ектазия; не се визуализира конкремент. Пикочният мехур е изпълнен, стената е гладка; в лумена без патология.

eFAST

Ехография / POCUS *Бърза оценка до леглото на свободна течност, перикарден излив и пневмоторакс при пациент с травма.*

1 · Първо

- Хемодинамично състояние; часови печат (eFAST се повтаря и сравнява).
- Конвексен трансдюсер (субксифоидално за перикарда); за плеврата може да се използва и линеен трансдюсер.
- Пациентът по гръб; бързо и всеки път в един и същ ред.

2 · След това

1. **Десен горен квадрант:** Морисонов джоб, долният ръб на черния дроб (най-чувствителната точка), дясно субфренично пространство, десен плеврален синус.
2. **Ляв горен квадрант:** периспленална и субфренична област (течността се събира първо тук), спленоренално пространство, ляв плеврален синус.
3. **Таз:** ретровезикално пространство (дълга и къса ос).
4. **Субксифоидално:** перикардна течност.
5. **Двустранно преден гръден кош:** плеврално плъзгане, B-линии, lung point (пневмоторакс).

3 · Преди приключване

- [ ] Долният ръб на черния дроб.
- [ ] Периспленална област и субфренично пространство.
- [ ] Плеврални синуси (хемоторакс).
- [ ] Перикард.
- [ ] Отрицателен eFAST не изключва увреда: при промяна в клиниката повторете или препоръчайте КТ.

Червени флагове · съобщете незабавно

Положителен FAST при хемодинамична нестабилност · перикарден излив (съмнение за тампонада) · липса на плъзгане и lung point (пневмоторакс).

Шаблон за формулировка на описанието

eFAST (час ...): Морисонов джоб: [има/няма течност]. Спленоренално: [има/няма течност]. Таз: [има/няма течност]. Перикард: [има/няма течност]. Десен хемиторакс: плеврално плъзгане [има/няма], течност [има/няма]. Ляв хемиторакс: [...]. Заключение: [положителен/отрицателен/неопределен]. Отрицателен eFAST не изключва интраабдоминална увреда.

Ехография на бял дроб

Ехография / POCUS *Оценка до леглото при задух: пневмоторакс, оток, консолидация, излив.*

1 · Първо

- Трансдюсер: линеен за плеврата, конвексен или секторен за дълбоките структури.
- Използваният протокол и зоните на сканиране (на всеки хемиторакс предна, странична и постеролатерална).
- Положение на пациента; М-режим в готовност.

2 · След това

1. **Плеврална линия:** гладка, задебелена или неправилна?
2. **Плеврално плъзгане:** В М-режим нормален образ на „морски бряг“, при липса на плъзгане — образ на „баркод“.
3. **А-линии:** нормални хоризонтални артефакти на аерирания бял дроб.
4. **В-линии:** брой и разпределение (фокално или дифузно).
5. **Lung point:** точката, в която се срещат плъзгащият се и неплъзгащият се бял дроб; специфична е за пневмоторакс.
6. **Консолидация:** тъканноподобен образ (хепатизация), динамичен въздушен бронхограм.
7. **Излив:** анехогенна зона над диафрагмата, визуализиране на гръбначния стълб над диафрагмата, бял дроб, движещ се в течността.
8. **Lung pulse:** плеврално движение от сърдечния ритъм при липса на плъзгане (помага за изключване на пневмоторакс).

3 · Преди приключване

- [ ] Постеролатерални базални точки двустранно (излив и консолидация).
- [ ] Най-високите (предни) точки при съмнение за пневмоторакс.
- [ ] Посочени ли са в описанието броят на сканираните зони и протоколът?

Червени флагове · съобщете незабавно

Липса на плъзгане и lung point (пневмоторакс) · голям излив · дифузен В-патерн при хипоксия.

Шаблон за формулировка на описанието

Ехография на бял дроб (... зони): В предните зони двустранно е налице плеврално плъзгане, визуализира се А-патерн. В [дясната/лявата] постеролатерална базална зона се визуализират консолидация и малко количество плеврален излив. Не се установява находка в полза на пневмоторакс.

Венозен Doppler на долните крайници

Ехография / Doppler *Едностранен оток и болка в крака, съмнение за дълбока венозна тромбоза.*

1 · Първо

- Линеен трансдюсер.
- Положение за изпълване на вените: повдигната глава или седнало положение; за подколенната област коляното леко сгънато.
- Протоколът на Вашето лечебно заведение: само проксимални вени или и вените на подбедрицата?
- Клинично засегнатата страна.

2 · След това

1. **Обща бедрена вена:** компресия в напречен срез.
2. **Сафенофеморален преход.**
3. **Бедрена вена** интермитентна компресия по целия ход (наричаната преди „повърхностна бедрена вена“ е **дълбока** вена).
4. **Подколенна вена:** до трифуркацията.
5. **Цветен и спектрален Doppler:** респираторна фазичност (липсата ѝ подсказва проксимална обструкция) и аугментация.
6. **Вени на подбедрицата** (според протокола).
7. **Спектрална крива в контралатералната обща бедрена вена** (за сравнение).
8. **Диференциални диагнози:** Бейкърова киста, хематом, лимфен възел, целулит, оток.

3 · Преди приключване

- [ ] Адукторен канал (компресията на бедрената вена е трудна).
- [ ] Удвоена бедрена вена.
- [ ] Подколенна ямка.
- [ ] Оценена ли е респираторната фазичност?
- [ ] Посочени ли са в описанието неоценимите сегменти?

Червени флагове · съобщете незабавно

Проксимална ДВТ · съмнение за разпространение на тромба в илиачните вени или ДПВ · обширна тромбоза с изразен оток и промяна в цвета.

Шаблон за формулировка на описанието

Венозна Doppler ехография на [десния/левия] долен крайник: Общата бедрена, бедрената и подколенната вена колабират напълно при компресия, при цветен Doppler луменът се изпълва изцяло; при спектралното изследване са налице респираторна фазичност и отговор при аугментация. Заключение: Не се установява находка, съответстваща на дълбока венозна тромбоза.

ПОСЛЕДНА ПРОВЕРКА

При всяко изследване, преди подписа

Каквото и да е изследването, преди да приключите описанието, си задайте тези пет въпроса.

Пет въпроса

- [ ] Правилен пациент, правилна дата, правилна страна?
- [ ] Отговорих ли ясно на клиничния въпрос?
- [ ] Сравних ли с предишното изследване и описах ли промяната?
- [ ] Проверих ли слепите петна от списъка „Преди приключване“?
- [ ] Съобщих ли спешната находка, ако имаше такава, и отбелязах ли съобщаването в описанието с час?

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете Подарък 1 · Атлас на най-честите находки. Ще видите едно до друго нормалните и патологичните образи на находките, които ще преглеждате в реда от това ръководство.

За да опишете находките с правилните думи, след това преминете към **Подарък 4 · Азбуката на образа: Термини и съкращения в описанието**.